

イラストで学ぶ音声認識 改訂第2版

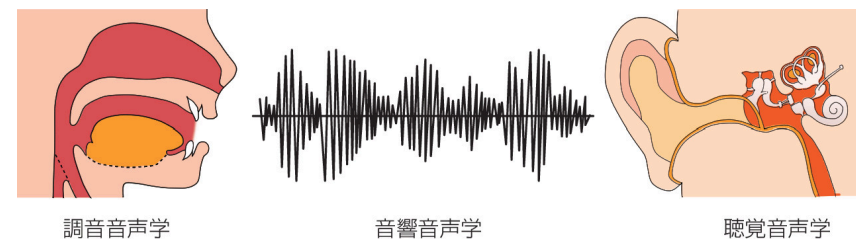
2. 音声とは

2.1 音声の科学

2.2 どうやって声を作るか：調音音声学

2.3 声の正体とは：音響音声学

2.4 どうやって声を聞き取るか：聴覚音声学



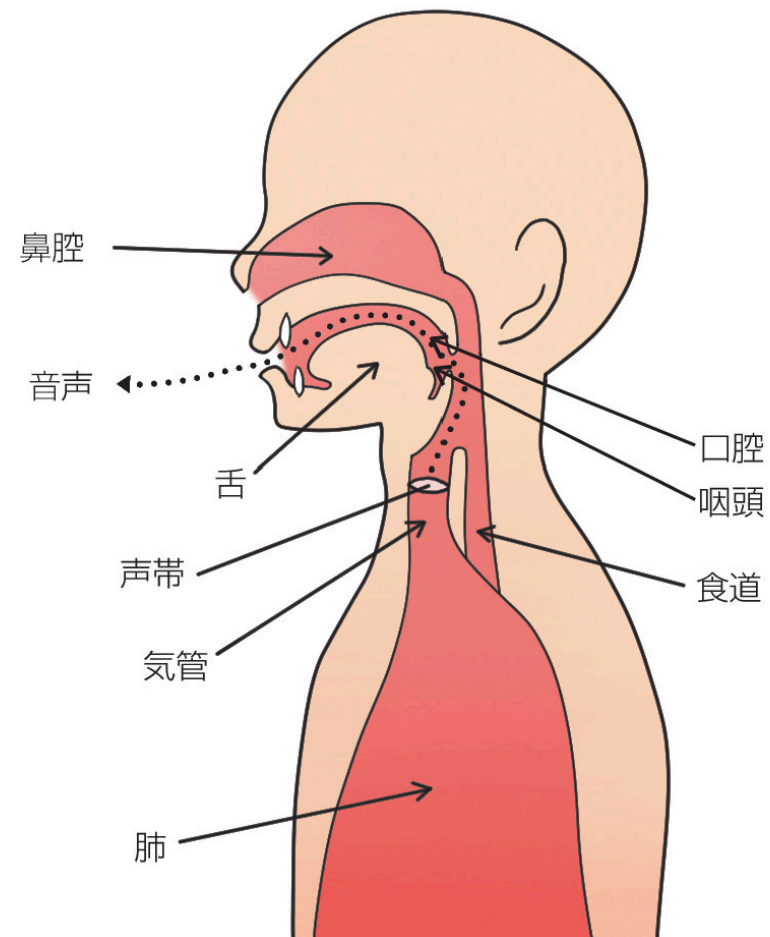
2.1 音声の科学

- 音声とは
 - 人間がコミュニケーションのために、発声器官から発する音
- 音声学の分類
 - 調音音声学
 - 話し手が発声器官を用いて音声を発する仕組みを分析
 - 音響音声学
 - 発せられた音声を物理的に分析
 - 聴覚音声学
 - 聞き手が音声を聴取する仕組みを分析

2.2 どうやって声を作るかー調音音声学

発声器官の構造と機能

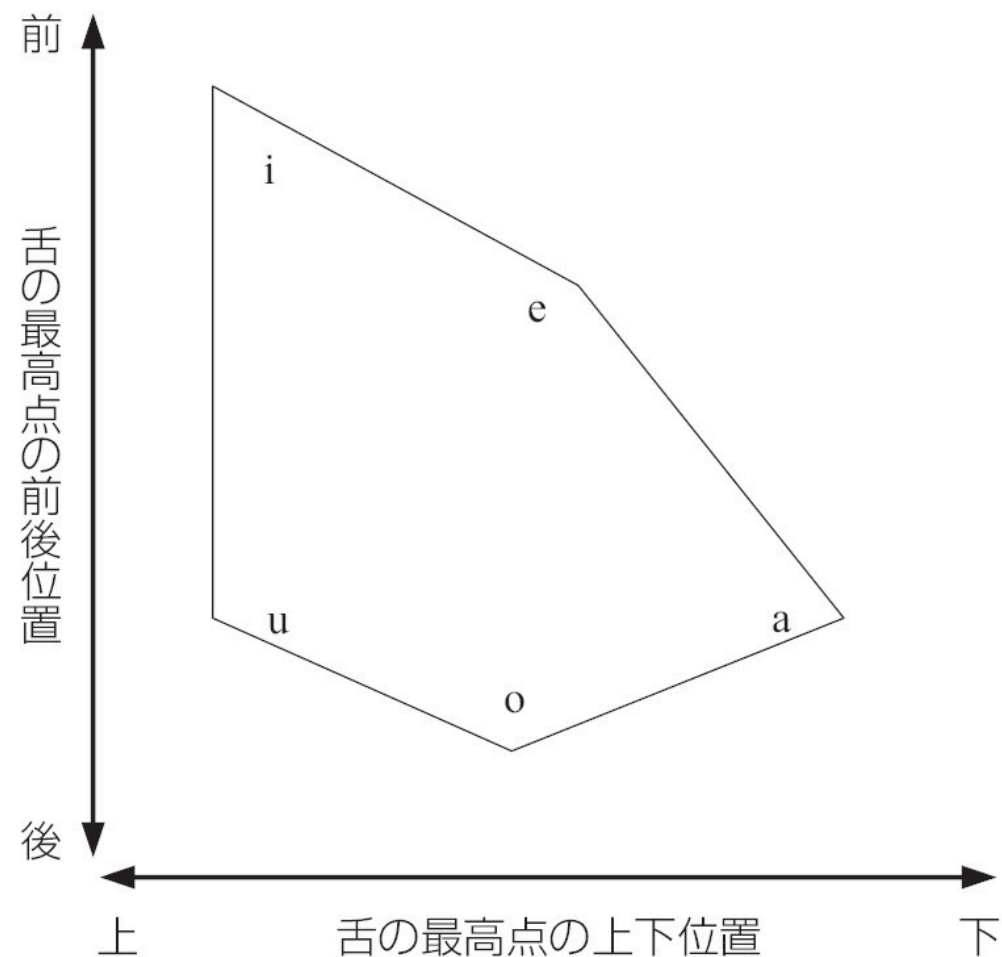
- 肺
 - 空気を押し出す
- 声帯
 - 開閉できる声門を持ち，音源となる
- 声道
 - 口や鼻で音素の違いを作り出す



2.2 どうやって声を作るか ー調音音声学

音素の生成

- 母音 (a, i, u, e, o)
 - 声道の形を固定して共振周波数を特定



2.2 どうやって声を作るかー調音音声学

- 子音
 - 声道を通る空気の流れを唇や舌の動きで妨げて作る音

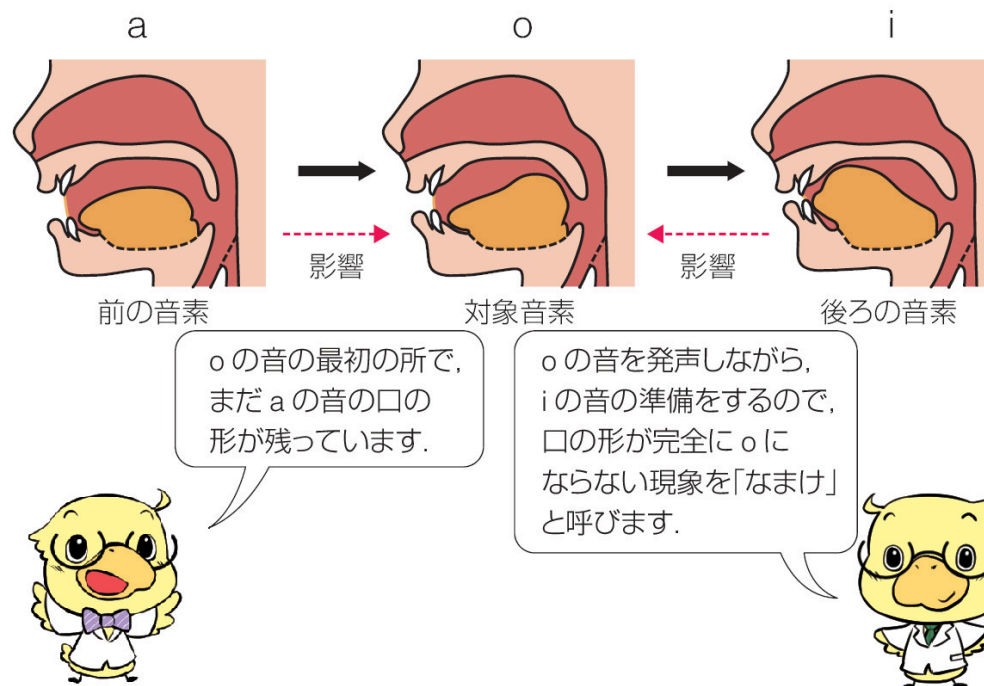
調音点 調音法		両唇	歯 歯茎	硬口蓋 歯茎	軟口蓋	口蓋垂	声門
閉鎖音	無声	p	t		k		
	有声	b	d		g		
摩擦音	無声		s	ʃ			h
	有声		z	ʒ			
鼻音		m	n			ŋ	
弾音			r				
半母音		w		j	(w)		

2.2 どうやって声を作るか ー調音音声学

- 音節とモーラ
 - 日本語の音節
 - 「母音」または「子音＋母音」からなる音のまとまり
 - モーラ
 - 話すときの拍に相当
 - 基本的に1音節は1モーラ
 - 撥音・促音・長音それぞれも1モーラになる

2.2 どうやって声を作るかー調音音声学

- 音素の変形
 - 調音結合（「あ お い」の発声の例）



- 母音の無声化・長音化

2.3 声の正体とは 一音響音声学

- 音とは何か
 - 空気の粗密波
 - 空気の密度の変化が鼓膜を振動させ，1次元的な波となる
 - 音の周波数分析
 - 複雑な波は単純な波の重み付き和で表現できる

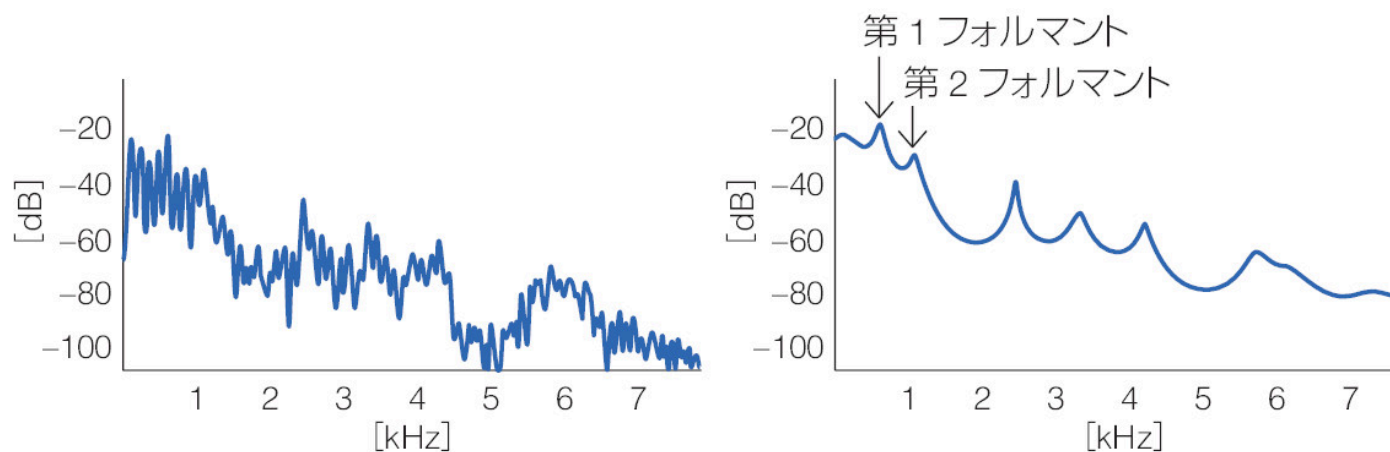
$$s(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(2\pi n f t + \theta_n)$$

- 周波数毎の重みの情報を取り出すのが周波数分析

$$S(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j\omega t} dt$$

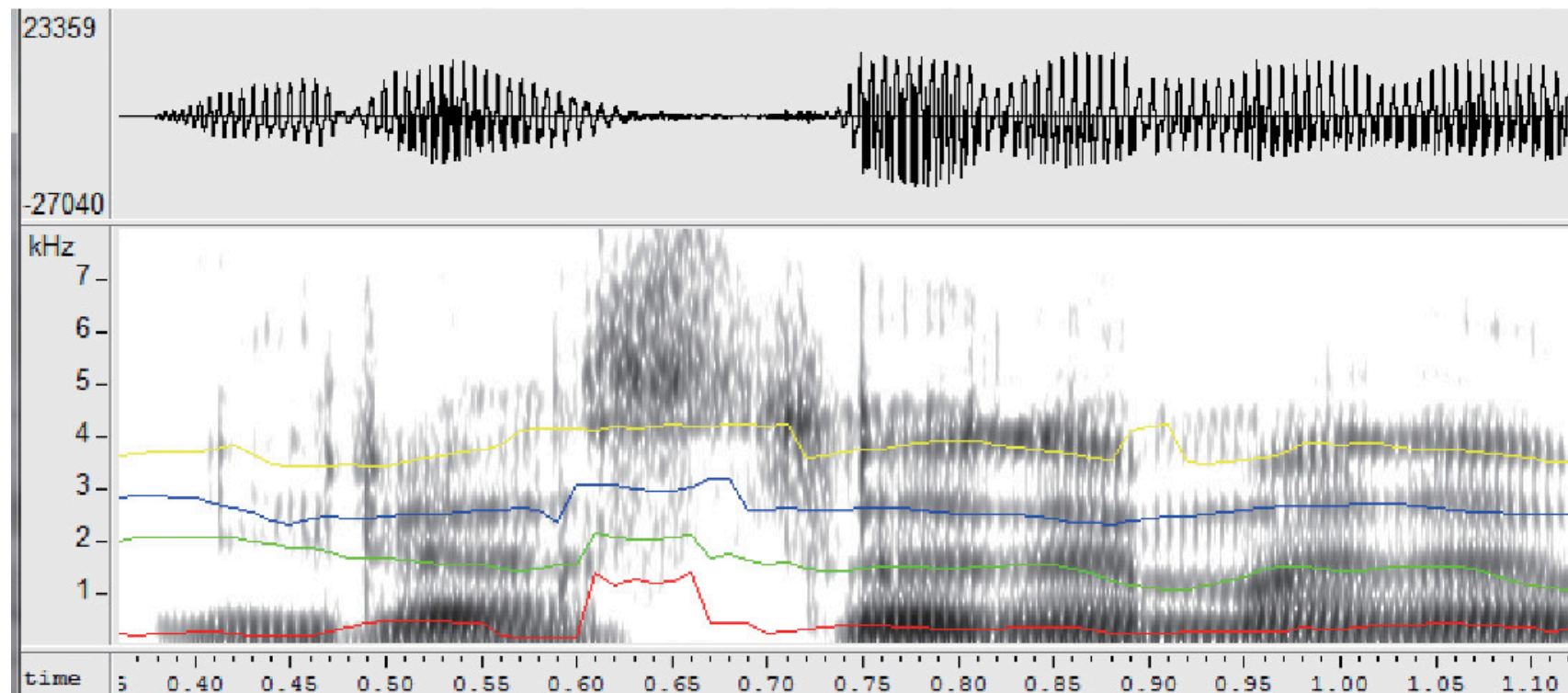
2.3 声の正体とは 一音響音声学

- 音声とスペクトル
 - 周波数分析の結果を，横軸：周波数，縦軸：パワーとして表示したもの
 - 共振周波数のピーク（フォルマント）の位置や，その時間的变化が音素を特定する情報になる
 - 「あ」の波形のパワースペクトル（左）とその概形（右）



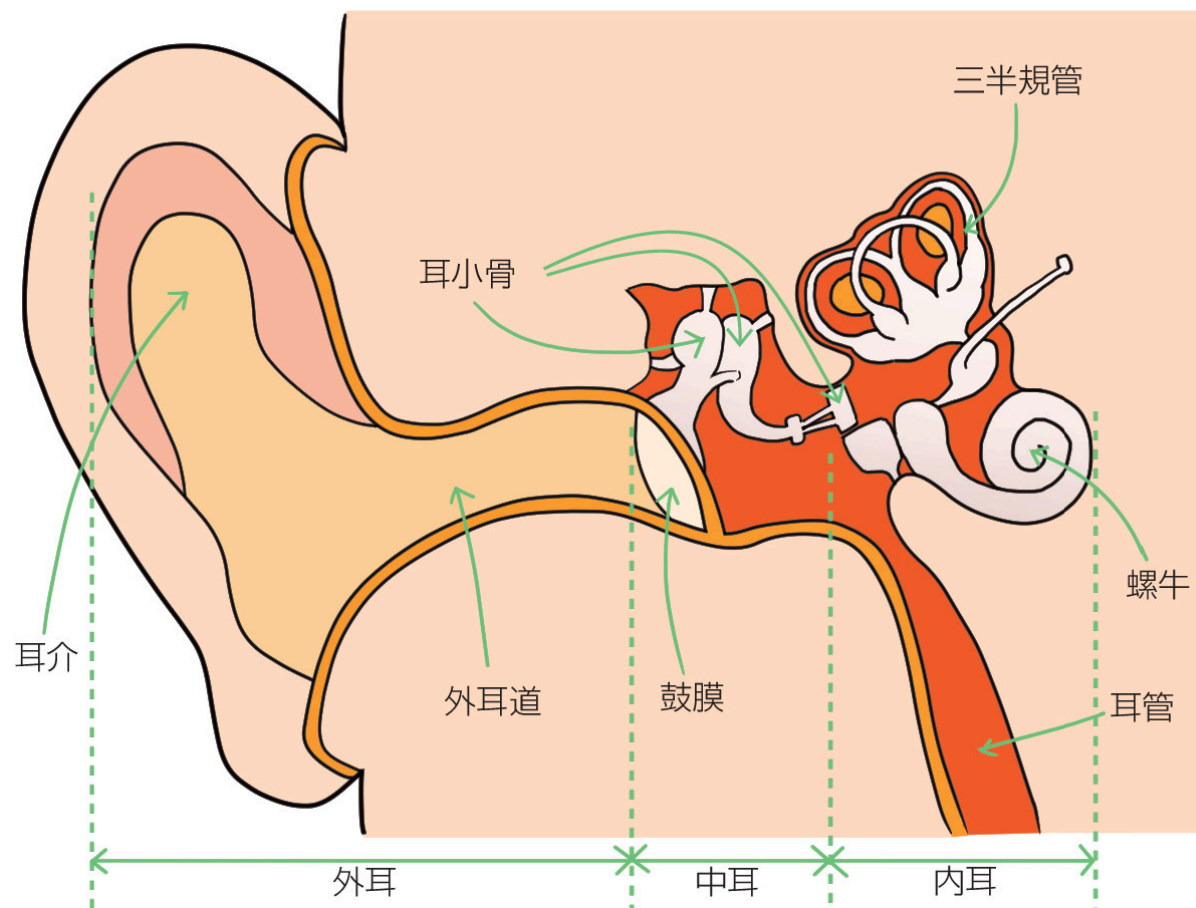
2.3 声の正体とは 一音響音声学

- スペクトログラム
 - 一定区間の音声信号を周波数分析し、時系列に表示したもの



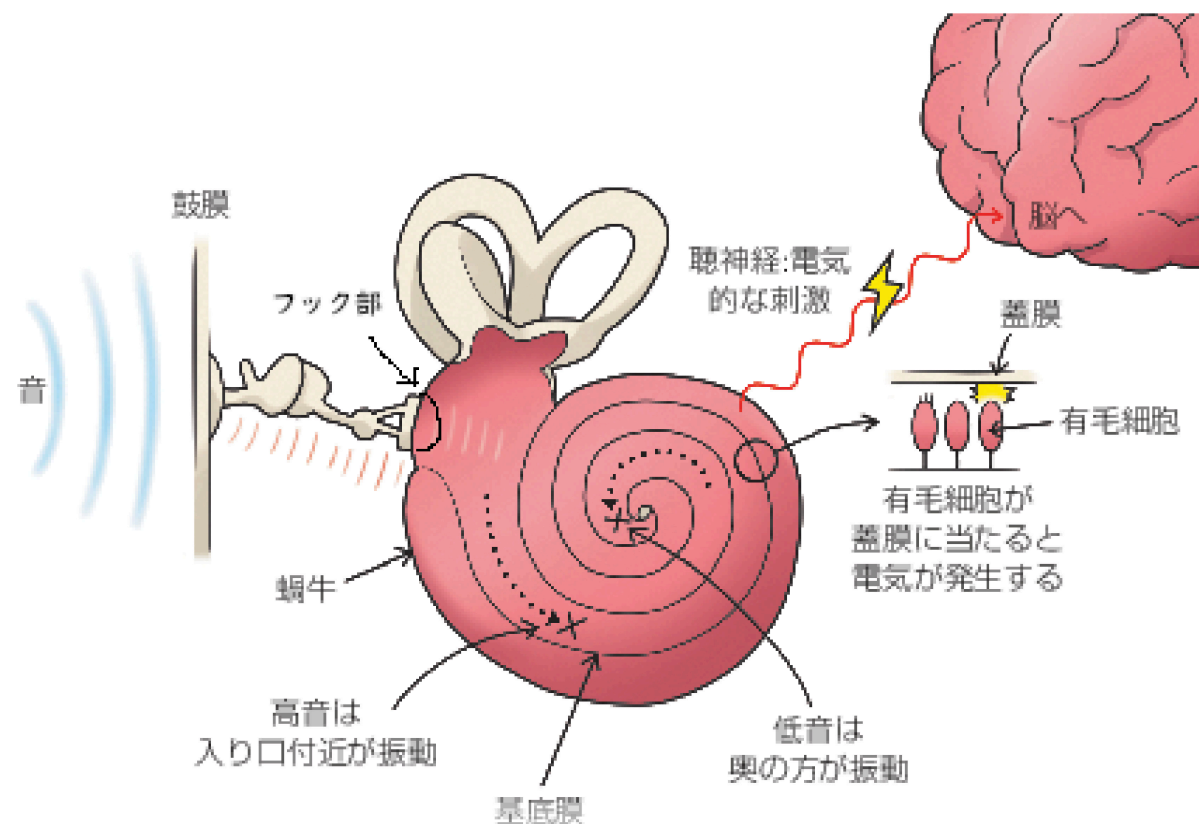
2.4 どうやって声を聴き取るか ―聴覚音声学

- 聴覚器官の構造と機能



2.4 どうやって声を聴き取るか 一聴覚音声学

- 内耳での周波数分析のしくみ



2.4 どうやって声を聴き取るか 一聴覚音声学

- 人間の聴覚の特性
 - 可聴周波数域：20～20,000Hz
 - 低周波数域は分解能が細かく，高周波数域は分解能が粗い対数スケール（メルスケール）になっている
 - 大きさの限界は，最小可聴音の約100万倍